

# 공통수학1

예비고1 진단평가 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

## 5지선다형

1.  $a - b = 3, a^3 - b^3 = 63$  일 때,  $ab$  의 값은? [3점]

① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

2. 이차정사각행렬  $A, B$  의  $(i, j)$  성분을 각각  $a_{ij}, b_{ij}$  라 할 때,

$a_{ij} = 2i - j, b_{ij} = ij$  ( $i = 1, 2, j = 1, 2$ )  
이다. 행렬  $A + 2B$  의 모든 성분의 합은? [3점]

① 22                      ② 24                      ③ 26  
④ 28                      ⑤ 30

3. 삼차방정식  $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$  의 모든 양의 실근의 합은? [3점]

① 3                      ② 4                      ③ 5  
④ 6                      ⑤ 7

4. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \geq 0 \\ x^2 - 36 < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수  $x$  의 값의 합은? [4점]

① -9                      ② -8                      ③ -7  
④ -6                      ⑤ -5

5. 다항식  $P(x)$  에 대하여  $P(x+1)$  을  $x$  로 나눈 나머지는 5 이고,  $P(x-2)$  를  $x+1$  로 나눈 나머지는  $-3$  이다. 다항식  $P(x)$  를  $x^2 + 2x - 3$  으로 나눈 나머지를  $R(x)$  라 할 때,  $R(2)$  의 값은? [4점]

① 7                      ② 9                      ③ 11  
④ 13                      ⑤ 15

6. 양수  $k$  에 대하여 두 행렬  $A, B$  를 각각

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ k & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} k & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

라 하자.  $AB = \begin{pmatrix} a & 4 \\ 6 & b \end{pmatrix}$  일 때, 두 상수  $a, b$  에 대하여  $a + b$  의 값은? [4점]

① 8                      ② 9                      ③ 10  
④ 11                      ⑤ 12

7. 다음 조건을 만족시키는 복소수  $z$  가 존재하도록 하는 모든 실수  $k$  의 값의 곱은? (단,  $\bar{z}$  는  $z$  의 켤레복소수이다.) [5점]

(가)  $\bar{z} = -z$

(나)  $z^2 + (k^2 - 2k - 8)z + k^2 + k - 6 = 0$

① -36                      ② -32                      ③ -28  
④ -24                      ⑤ -20



13. 최고차항의 계수가 1 인 서로 다른 세 이차다항식  $f(x), g(x), h(x)$  가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식  $f(x)g(x)$  는 다항식  $(x+1)h(x)$  로 나누어떨어진다.  
 (나) 다항식  $g(x)h(x)$  는 다항식  $(x-3)f(x)$  로 나누어떨어진다.

$f(1) + g(1) = -12$  일 때,  $h(0)$  의 값은? [6점]

- ① 9                      ② 11                      ③ 13  
 ④ 15                      ⑤ 17

14. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수  $f(x)$  가 있다.  $x$  에 대한 방정식

$$f(x) \times \{f(x) + 2f(t)\} = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3 이 되도록 하는 모든 실수  $t$  의 값이  $-1, 5$  일 때,  $f(8)$  의 값은? [6점]

- ① 22                      ② 24                      ③ 26  
 ④ 28                      ⑤ 30

**단답형**

15. 상수  $k$  에 대하여  $x$  에 대한 이차방정식  $x^2 + kx - \frac{1}{2}k^2 + 4k = 0$  이 서로 다른 두 실근  $\alpha, \beta$  를 갖는다.  $\alpha^2 - k\beta = 14$  일 때,  $\alpha^2 + \beta^2$  의 값을 구하시오. [5점]

16. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이 하나씩 적혀 있는 7 장의 카드가 있다. 이 7 장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. [5점]

(가) 양 끝에 놓인 카드에 적힌 수는 모두 홀수이다.  
 (나) 숫자 4 가 적힌 카드의 바로 양옆에 놓인 카드에 적힌 두 수의 합은 홀수이다.

17.  $x$  에 대한 다항식  $x^3 + (2a+1)x^2 + (3a+2)x + a+2$  가  $(x+b)(x+c)^2$  으로 인수분해되도록 하는 세 실수  $a, b, c$  에 대하여  $a+b+c$  의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$  이라 할 때,  $M+m$  의 값을 구하시오. [5점]

18. 영행렬이 아닌 두 행렬  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$  는  $A^2 = B$  이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든  $i, j$  ( $i = 1, 2, j = 1, 2$ ) 에 대하여  $a_{ij} \times b_{ij} = 0$  이다.  
 (나) 모든  $i, j$  ( $i = 1, 2, j = 1, 2$ ) 에 대하여  $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$  이다.

행렬  $A+B$  의 모든 성분의 합이 2, 곱이  $-1$  일 때,  $a_{12}^3 + a_{21}^3$  의 값을 구하시오. (단,  $A^2 = AA$  이고, 행렬  $A$  의 모든 성분은 실수이다.) [6점]

19. 다음 조건을 만족시키는 9 이하의 자연수  $a, b, c, d, e$ 의 모든 순서쌍  $(a, b, c, d, e)$ 의 개수를 구하시오.

[6점]

- (가)  $a < b < c < d < e$   
(나)  $2(b - a) < e - b$   
(다)  $b + e$ 는 홀수이다.

20. 다항식  $f(x) = x^4 + (a - 2)x^3 + bx^2 + ax + 10$ 과 최고차항의 계수가 1이고 계수와 상수항이 모두 실수인 두 다항식  $g(x), h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식  $f(x) = 0$ 은 실근을 갖지 않는다.  
(나) 다항식  $f(x)$ 는 두 다항식  $g(x), h(x)$ 를 인수로 갖고,  $h(x)$ 를  $g(x)$ 로 나눈 나머지는  $-2x - 3$ 이다.

$a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 상수이다.) [7점]

## 공통수학1 정답 및 해설

### 1. [정답] ④ (다항식 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 7번)

$$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) \text{ 이므로}$$

$$63 = 27 + 9ab, 9ab = 36$$

$$\text{따라서 } ab = 4$$

### 2. [정답] ② (행렬 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 6번)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{따라서 모든 성분의 합은 } 3 + 4 + 7 + 10 = 24$$

### 3. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 7번)

$$x = -1 \text{ 을 대입하면 } -1 - 4 - 1 + 6 = 0 \text{ 이므로}$$

$$x + 1 \text{ 은 인수이다.}$$

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x + 1)(x^2 - 5x + 6) =$$

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$\text{양의 실근은 } 2, 3 \text{ 이므로 그 합은 } 5$$

### 4. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-3월 8번)

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0 \text{ 에서 } (x + 2)(x - 4) \geq 0, \text{ 즉 } x \leq -2 \text{ 또는 } x \geq 4$$

$$x^2 - 36 < 0 \text{ 에서 } -6 < x < 6$$

$$\text{공통 범위는 } -6 < x \leq -2 \text{ 또는 } 4 \leq x < 6 \text{ 이므로 정}$$

$$\text{수 } x \text{ 는 } -5, -4, -3, -2, 4, 5$$

$$\text{그 합은 } -14 + 9 = -5$$

### 5. [정답] ① (다항식 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 9번)

$$\text{나머지정리에 의하여 } P(1) = 5, P(-3) = -3$$

$$x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3) \text{ 이므로 } R(x) =$$

$$ax + b \text{ 라 하면}$$

$$P(x) = (x - 1)(x + 3)Q(x) + ax + b$$

$$a + b = 5, -3a + b = -3 \text{ 에서 } a = 2, b = 3$$

$$\text{따라서 } R(2) = 2 \times 2 + 3 = 7$$

### 6. [정답] ③ (행렬 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 10번)

$$AB = \begin{pmatrix} k-2 & 4 \\ k^2-3 & 2k+3 \end{pmatrix}$$

$$k^2 - 3 = 6 \text{ 이고 } k > 0 \text{ 이므로 } k = 3$$

$$a = k - 2 = 1, b = 2k + 3 = 9 \text{ 이므로 } a + b = 10$$

### 7. [정답] ④ (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 2024-3월 15번)

$$(가) \text{에서 } z = bi \text{ ( } b \text{ 는 실수)로 놓을 수 있다.}$$

$$(나) \text{에 대입하면 } -b^2 + k^2 + k - 6 +$$

$$(k^2 - 2k - 8)bi = 0 \text{ 이므로 } b^2 = k^2 + k - 6,$$

$$(k^2 - 2k - 8)b = 0$$

$$(i) b = 0, \text{ 즉 } z = 0 \text{ 일 때: } k^2 + k - 6 = 0 \text{ 에서 } k = 2$$

$$\text{또는 } k = -3$$

$$(ii) b \neq 0 \text{ 일 때: } k^2 - 2k - 8 = 0 \text{ 에서 } k = 4 \text{ 또는}$$

$$k = -2 \text{ 이고, } b^2 = k^2 + k - 6 > 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$k = 4 \text{ ( } b^2 = 14 \text{ )}$$

$$\text{따라서 모든 } k \text{ 의 값의 곱은 } 2 \times (-3) \times 4 = -24$$

### 8. [정답] ② (경우의 수 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 16번)

$$1 \text{ 학년이 아닌 학생은 3 명이므로 선택한 5 명 중 1 학년 학생은 2 명 이상이다.}$$

$$(i) 1 \text{ 학년 학생이 2 명일 때: 1 학년 학생을 고르는}$$

$${}_4C_2 = 6 \text{ 가지, 나머지 3 명을 일렬로 세우는 } 3! = 6 \text{ 가}$$

$$\text{지, 그 사이와 양 끝의 4 곳 중 2 곳에 1 학년 학생을 세}$$

$$\text{우는 } {}_4P_2 = 12 \text{ 가지이므로 } 6 \times 6 \times 12 = 432$$

$$(ii) 1 \text{ 학년 학생이 3 명일 때: 학생을 고르는 } {}_4C_3 \times$$

$${}_3C_2 = 12 \text{ 가지, 다른 학년 2 명을 세우는 } 2! = 2 \text{ 가지,}$$

$$3 \text{ 곳에 1 학년 학생을 세우는 } 3! = 6 \text{ 가지이므로 } 12 \times$$

$$2 \times 6 = 144$$

$$(iii) 1 \text{ 학년 학생이 4 명이면 다른 학년 학생이 1 명뿐이}$$

$$\text{므로 1 학년 학생끼리 연속하지 않게 할 수 없다.}$$

$$\text{따라서 구하는 경우의 수는 } 432 + 144 = 576$$

### 9. [정답] ⑤ (행렬 · 중상 · 5점 · 변형: 2026-9월 12번)

$$a_{11} = 3, a_{12} = 3, a_{21} = 2, a_{22} = 2 \text{ 이므로 } A =$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 15 & 15 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} = 5A$$

$$A^3 = A^2A = 5A^2 = 25A, A^4 = A^3A = 25A^2 =$$

$$125A$$

$$\text{따라서 } A + A^2 + A^3 + A^4 =$$

$$(1 + 5 + 25 + 125)A = 156A \text{ 이므로 } k = 156$$

10. [정답] ① (행렬 · 상 · 6점 · 변형: 2025-10월 15번)

$$B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix} \text{라 하자.}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 12r & 12s \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \text{에서 } r = s = 0, CA =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 12u \\ 0 & 12w \end{pmatrix} = O \text{에서 } u = w = 0$$

$$BC = \begin{pmatrix} 0 & pv + qz \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A \text{에서 } pv + qz = 12$$

$$(나)에서 p + q = 4, v = z \text{이므로 } v(p + q) = 4v = 12, v = 3$$

$$\text{따라서 } C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{이고 모든 성분의 합은 6}$$

11. [정답] ② (경우의 수 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 18번)

숙박 가능한 객실은 1 층 101, 103, 104, 105, 2 층 201, 202, 203, 205 이다.

(나)에서 A, B 는 같은 층의 번호가 연속인 두 객실이므로  $\{103, 104\}, \{104, 105\}, \{201, 202\}, \{202, 203\}$  중 하나이다.

(다)에서 같은 층의 두 객실 번호의 차는 4 이하이므로 C 는 A 와 다른 층에 있고, A 의 바로 위 또는 아래 객실은 제외한다.

A 의 객실이 103, 104, 104, 105, 201, 202, 202,

203 인 8 가지 경우에 C 의 객실의 수는 각각

3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3 이므로 합은 28 ( 104, 202 는 바로 위·아래 객실이 숙박 금지 객실이다.)

남은 2 명은 남은 5 개의 객실 중 2 개에 숙박하므로

$${}_5P_2 = 20$$

따라서 구하는 경우의 수는  $28 \times 20 = 560$

12. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 17

번)

$f(x) = (x + 1)(x - 4)$  이므로  $f(x) = 0$  의 근은  $-1, 4$  이고,  $f(x - k) = 0$  의 근은  $k - 1, k + 4$  이다.

따라서  $g(k) = 2$  ( $k = 0$ ),  $g(k) =$

$3$  ( $k = 5$  또는  $k = -5$ ), 그 외에는  $g(k) = 4$

합이 6 이 되는 경우는  $(2, 4), (4, 2), (3, 3)$  이다.

(i)  $g(k - 6) = 2 : k = 6$  이고  $g(10) = 4$  이므로 성립

(ii)  $g(k + 4) = 2 : k = -4$  이고  $g(-10) = 4$  이므로 성립

(iii)  $k - 6$  과  $k + 4$  가 모두 5 또는  $-5$  : 두 수의 차가

10 이므로  $k - 6 = -5, k + 4 = 5$ , 즉  $k = 1$

따라서 모든  $k$  의 값의 합은  $6 + (-4) + 1 = 3$

13. [정답] ④ (다항식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 20번)

차수를 비교하면 최고차항의 계수가 1 인 일차식  $P(x), Q(x)$  에 대하여

$$f(x)g(x) = (x + 1)h(x)P(x), g(x)h(x) = (x - 3)f(x)Q(x)$$

두 식을 변끼리 곱하면  $\{g(x)\}^2 =$

$$(x + 1)(x - 3)P(x)Q(x)$$

좌변의 각 근은 중근이므로  $\{P, Q\} = \{x + 1, x - 3\}$

이고  $g(x) = (x + 1)(x - 3)$

$P(x) = x - 3$  이면 첫 식에서  $f(x) = h(x)$  가 되어

모순이므로  $P(x) = x + 1$ , 즉  $f(x)(x - 3) =$

$$h(x)(x + 1)$$

따라서  $f(x) = (x + 1)(x - u), h(x) =$

$(x - 3)(x - u)$  꼴이다.

$$f(1) + g(1) = 2(1 - u) - 4 = -12 \text{에서 } u = 5$$

$$h(0) = (-3) \times (-5) = 15$$

14. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 18번)

$f(x) = (x-p)^2 + q$  라 하자. 주어진 방정식은  $f(x) = 0$  또는  $f(x) = -2f(t)$  이다.  
 $q > 0$  이면  $f(x) = 0$  은 실근이 없으므로 실근은 2 개 이하이다.  $q = 0$  이면  $f(x) = 0$  의 근은  $p$  하나이고,  $(x-p)^2 = -2(t-p)^2$  은  $x = p$  외의 근이 없으므로 실근은 1 개이다. 따라서  $q < 0$   
 $q < 0$  이면  $f(x) = 0$  은 서로 다른 두 실근을 가진다.  $f(t) = 0$  이면 두 방정식이 같아 실근은 2 개이므로, 실근이 3 개가 되려면  $f(x) = -2f(t)$  가 중근을 가져야 한다.  
 $(x-p)^2 = -q - 2f(t)$  가 중근을 가지려면  $-q - 2\{(t-p)^2 + q\} = 0$ , 즉  $(t-p)^2 = -\frac{3}{2}q$   
이를 만족시키는  $t$  는  $p \pm \sqrt{-\frac{3}{2}q}$  이므로  $p = \frac{-1+5}{2} = 2$ ,  $-\frac{3}{2}q = 9$  에서  $q = -6$   
 $f(x) = (x-2)^2 - 6$  이므로  $f(8) = 36 - 6 = 30$

15. [정답] 24 (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 27번)

$\alpha$  는 이 방정식의 근이므로  $\alpha^2 = -k\alpha + \frac{1}{2}k^2 - 4k$   
 $\alpha + \beta = -k$  이므로  $\alpha^2 - k\beta = -k(\alpha + \beta) + \frac{1}{2}k^2 - 4k = \frac{3}{2}k^2 - 4k = 14$   
 $3k^2 - 8k - 28 = 0$ ,  $(3k-14)(k+2) = 0$  에서  $k = \frac{14}{3}$  또는  $k = -2$   
서로 다른 두 실근을 가지려면 판별식  $D = k^2 - 4(-\frac{1}{2}k^2 + 4k) = 3k^2 - 16k > 0$ , 즉  $k < 0$  또는  $k > \frac{16}{3}$  이므로  $k = -2$   
 $\alpha + \beta = 2$ ,  $\alpha\beta = -2 - 8 = -10$  이므로  $\alpha^2 + \beta^2 = 4 + 20 = 24$

16. [정답] 864 (경우의 수 · 중상 · 5점 · 변형: 2026-9월 17번)

양 끝에 홀수 카드를 놓는 경우의 수는  ${}_4P_2 = 12$  이고, 나머지 5 장(홀수 2 장과 2, 4, 6)을 가운데 5 자리에 놓는 경우의 수는  $5! = 120$  이다.  
이 중 4 의 양옆이 모두 짝수이거나 모두 홀수인 경우를 뺀다.  
(i) 양옆이 2, 6 인 경우: 2, 4, 6 을 한 묶음(순서 2 가지)으로 보면 묶음의 위치 3 가지, 홀수 2 장의 배열 2 가지이므로  $2 \times 3 \times 2 = 12$   
(ii) 양옆이 모두 홀수인 경우: 4 가 가운데 5 자리의 맨 앞 또는 맨 뒤이면 한쪽은 끝의 홀수 카드이므로 다른 쪽에 홀수 2 장 중 하나, 나머지 3 장의 배열  $3!$  에서  $2 \times 2 \times 6 = 24$ , 그 외의 3 자리이면 양옆에 홀수 2 장을 놓는 2 가지, 나머지 2 장의 배열 2 가지에서  $3 \times 2 \times 2 = 12$   
따라서 구하는 경우의 수는  $12 \times (120 - 12 - 24 - 12) = 12 \times 72 = 864$

17. [정답] 8 (다항식 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 18번)

$x = -1$  을 대입하면  $-1 + 2a + 1 - 3a - 2 + a + 2 = 0$  이므로 주어진 다항식은  $x + 1$  을 인수로 갖는다.  
 $x^3 + (2a+1)x^2 + (3a+2)x + a+2 = (x+1)(x^2 + 2ax + a+2)$   
(i)  $x^2 + 2ax + a+2$  가 완전제곱식인 경우:  $a^2 = a+2$  에서  $a = 2$  또는  $a = -1$   
 $a = 2$  이면  $(x+1)(x+2)^2$  이므로  $b = 1, c = 2$ ,  $a+b+c = 5$   
 $a = -1$  이면  $(x+1)(x-1)^2$  이므로  $b = 1, c = -1$ ,  $a+b+c = -1$   
(ii)  $x^2 + 2ax + a+2$  가  $x+1$  을 인수로 갖는 경우:  $1 - 2a + a + 2 = 0$  에서  $a = 3$  이고  
 $(x+1)^2(x+5)$  이므로  $b = 5, c = 1, a+b+c = 9$   
따라서  $M = 9, m = -1$  이므로  $M + m = 8$

18. [정답] 76 (행렬 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 29번)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{라 하면 } A^2 =$$

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2 + bc \end{pmatrix}$$

$b = 0$  이면  $b_{12} = 0$  이 되어 (나)에 모순이므로  $b \neq 0$ ,

같은 방법으로  $c \neq 0$ . (가)에서  $b(a+d) = 0$  이므로

$$a+d=0$$

$$\text{이때 } B = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & a^2 + bc \end{pmatrix} \text{이고, } a \neq 0 \text{ 이면}$$

(가)에서  $a^2 + bc = 0$ , 즉  $B = O$  이므로 모순. 따라서

$$a=d=0$$

$$A+B = \begin{pmatrix} bc & b \\ c & bc \end{pmatrix} \text{이므로 성분의 곱 } (bc)^3 = -1 \text{에}$$

$$\text{서 } bc = -1$$

성분의 합  $2bc + b + c = 2$  에서  $b+c=4$

$$a_{12}^3 + a_{21}^3 = b^3 + c^3 = (b+c)^3 - 3bc(b+c) =$$

$$64 + 12 = 76$$

19. [정답] 50 (경우의 수 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-9월 29번)

$e-b=k$  라 하면 (다)에서  $k$  는 홀수이고,  $b < c <$

$d < e$  이므로  $k \geq 3$ , (나)에서  $b-a < \frac{k}{2}$  이다.

$c, d$  를 정하는 방법은  ${}_{k-1}C_2$  가지이고,  $a$  는  $b - \frac{k-1}{2}$

이상  $b-1$  이하의 자연수이다.

(i)  $k=3: 2 \leq b \leq 6$  이고  $a=b-1$  뿐이므로  $5 \times$

$$1 \times {}_2C_2 = 5$$

(ii)  $k=5: 2 \leq b \leq 4$  이고  $a$  는  $b=2$  일 때 1 가지,

$b=3, 4$  일 때 각각 2 가지이므로  $(1+2+2) \times$

$${}_4C_2 = 30$$

(iii)  $k=7: b=2, e=9$  이고  $a=1$  이므로  $1 \times$

$${}_6C_2 = 15$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는  $5+30+15=50$

20. [정답] 65 (다항식 · 최상 · 7점 · 변형: 2024-3월 29번)

(가)에서  $f(x)$  는 일차식을 인수로 갖지 않으므로

$g(x), h(x)$  는 각각 이차식이거나  $f(x)$  이다.

$h(x)=f(x)$  이면 나머지가 0 이고,  $g(x)=f(x)$  이

면 나머지가 이차식인  $h(x)$  이므로 모두 모순이다. 따

라서  $g(x), h(x)$  는 서로 다른 이차식이다.

$h(x)=g(x)-2x-3$  이고  $f(x)=g(x)h(x)$  이

므로  $g(x)=x^2+px+q$  라 하면

$$f(x)=(x^2+px+q)\{x^2+(p-2)x+q-3\}$$

상수항에서  $q(q-3)=10$  이므로  $q=5$  또는  $q=-$

$2$  이고,  $g(x)=0$  이 실근을 갖지 않으려면  $p^2-$

$$4q < 0 \text{ 이므로 } q > 0, \text{ 즉 } q=5$$

$x^3$  의 계수에서  $2p-2=a-2, x$  의 계수에서  $2p+$

$5(p-2)=a$  이므로  $2p=7p-10, p=2, a=4$

이때  $g(x)=x^2+2x+5, h(x)=x^2+2$  는 모두

실근을 갖지 않으므로 조건을 만족시키고,  $x^2$  의 계수

$$\text{에서 } b=5+2+2 \times 0=7$$

$$\text{따라서 } a^2+b^2=16+49=65$$